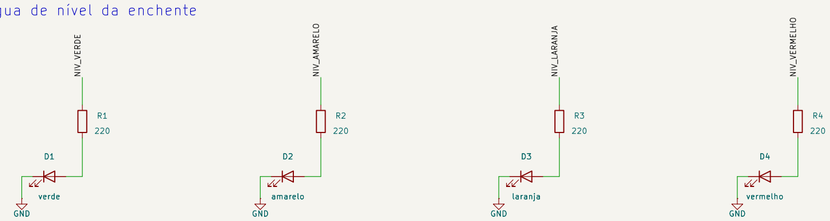
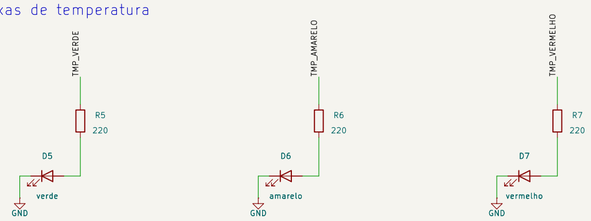
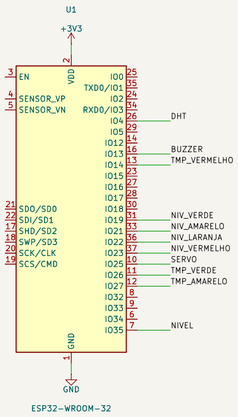
## Régua de nível da enchente



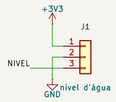

## Faixas de temperatura



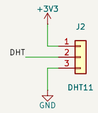

## Sensor de nível de água (analógico)

conector: 1=+(3,3V)  2=−  3=S  (analógico: mais submersão, mais tensão)



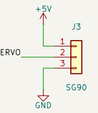

## DHT11 — temperatura e umidade

conector: 1=VCC(3,3V)  2=DADOS  3=GND  (módulo de 3 pinos, pull-up embutido)

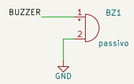



## Servo da comporta (SG90)

conector: 1=VCC(5V)  2=sinal  3=GND




## Sirene




## Notas de projeto

- O sensor de nível substituiu o ultrassônico e INVERTEU a grandeza: antes era altura livre em cm, e mais era melhor; agora é submersão em %, e mais é pior. Limites e comparações viraram junto.
- Alimentado em 3,3 V, como todo analógico daqui: o ADC do ESP32 é 0-3,3 V e satura acima disso.
- O servo puxa corrente de pico alta — alimentar pelo 5 V da fonte, não pelo regulador do devkit, e unir os terras. Sem terra comum o pulso de comando não tem referência e o servo treme ou não obedece.

Mini Smart City — TCC Bruno Coelho — Universidade Feevale

Sheet: /

File: ambiental.kicad_sch

**Title: Placa 3 — Alerta de enchente + estação de temperatura**

Size: A2 | Date: | **Rev: 1**

KiCad E.D.A. 10.0.5 | Id: 1/1